UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

Report GEVEI

Ottimizzazione di un veicolo ibrido mediante PMP

Studente

Tarantino Danilo Antonio

Matricola 247705

Professori

Ricci Marco

Laureti Stefano

A.A. 2025/2026

Indice

Introduzione **3**

1 Modello matematico del veicolo **5**

1.1 Parametri Veicolo 5

1.2 Rendimento Motore Termico 7

1.3 Rendimento Motore Elettrico 7

1.4 Batteria 8

2 Metodologia di Ottimizzazione **10**

2.1 Bisezione 11

2.2 Simulatore Dinamico 12

2.3 Main Script 14

3 Risultati e Grafici di confronto **15**

3.1 Scenario 1: Modalità Charge Sustaining (CS) 15

3.2 Scenario 2: Modalità Charge Depleting (CD) 21

3.3 Conclusioni 28

Introduzione

L’obiettivo del presente elaborato è lo sviluppo e la validazione di una strategia di controllo ottimale per la gestione energetica di un veicolo Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), modellato sulle specifiche tecniche della Volkswagen Golf GTE 1.4 TSI.

L’architettura in esame adotta uno schema ibrido parallelo di tipo P2, caratterizzato dall'integrazione di un motore elettrico tra il motore a combustione interna (ICE) e il cambio a doppia frizione DSG a 6 rapporti. Tale configurazione, grazie alla presenza di una frizione di separazione, permette sia il disaccoppiamento del motore termico per la marcia in modalità puramente elettrica, sia la cooperazione delle due unità nella marcia ibrida.

Il problema centrale risiede nella determinazione istantanea della ripartizione ottimale della coppia richiesta (Power Split) al fine di minimizzare il consumo di carburante, garantendo al contempo il rispetto dei vincoli fisici del sistema e del target dello stato di carica (State of Charge - SOC) della batteria. La strategia implementata si basa sul Principio del Minimo di Pontryagin (PMP). Tale metodo consente di trasformare un complesso problema di ottimizzazione globale in una minimizzazione istantanea della funzione Hamiltoniana, la quale mette a confronto il consumo di combustibile con l'energia elettrica utilizzata attraverso una variabile di controllo denominata co-stato lambda.

Le prestazioni del sistema sono state analizzate su un ciclo di guida WLTC misto (Class 1+2+3a), comprendente scenari urbani, extra-urbani e autostradali, valutando l'efficacia della strategia nelle due modalità operative principali:

Charge Sustaining (CS);

Charge Depleting (CD).

Il progetto è strutturato in modo modulare, avvalendosi di funzioni dedicate alla modellizzazione dei singoli componenti, un motore di simulazione dinamica e uno script principale per la gestione dei test e l'analisi dei risultati, come riassunto nella seguente tabella:

Nome File	Tipologia	Descrizione Funzionale
Main.m	Script Principale	Gestisce il caricamento dati, la selezione della modalità (CS/CD), richiama la bisezione e coordina l'integrazione temporale del ciclo di guida.
Parameters_GOLF.m	Funzione Parametri	Database del veicolo. Contiene tutti i dati fisici della VW Golf GTE: masse, coefficienti aerodinamici, mappe di coppia, rendimenti della trasmissione e parametri della batteria.
HEV_Simulation.m	Core del Modello	Simulatore dinamico. Risolve l'Hamiltoniana istante per istante per decidere il Power Split ottimo e aggiorna lo stato del sistema (SOC e Co-stato) lungo il tempo.
Bisection.m	Algoritmo Ottimizzazione	Ricerca del moltiplicatore di Lagrange. Esegue un ciclo iterativo per trovare il valore di lambda (co-stato iniziale) che garantisce il raggiungimento del target di carica finale.
ICE_Performance.m	Modello Termico	Calcolo consumi motore termico. Modella il consumo istantaneo di combustibile basandosi sul regime di rotazione e sulla coppia richiesta, includendo i limiti dinamici del turbo.
EL_Performance.m	Modello Elettrico	Efficienza del motore elettrico. Calcola le perdite di potenza dell'inverter e del motore elettrico, distinguendo tra fase di trazione e frenata rigenerativa.
Battery_Performance.m	Modello Elettrochimico	Dinamica della batteria. Calcola la tensione a vuoto in funzione del SOC, la corrente di scarica/carica e le perdite per effetto Joule sulla resistenza interna.
Results.m	Post-Processing	Analisi e Visualizzazione. Elabora i dati grezzi per calcolare il consumo medio (km/l), genera i grafici temporali e confronta le prestazioni dell'ibrido rispetto alla modalità solo termica.

Tabella I – Struttura progettuale

1 Modello matematico del veicolo

Il presente capitolo delinea il quadro tecnico-matematico del veicolo in esame, definendo i parametri fisici e le mappe di efficienza che ne governano la dinamica. Attraverso la caratterizzazione analitica dei motori e della batteria, viene costruito un modello numerico quasi-statico, necessario alla successiva implementazione della strategia di gestione energetica basata sul PMP

1.1 Parametri Veicolo

La funzione **Parameters_GOLF.m** rappresenta il database centrale del veicolo in accordo con i dati ufficiali prelevati dal sito Volkswagen [1]. Al suo interno sono presenti tutte le costanti fisiche, le caratteristiche dei motori, i limiti hardware e i parametri di controllo con un commento sintetico per ogni parametro che ne fornisce veloce comprensione. La struttura dati, denominata VP (Vehicle Parameters), rende disponibili i parametri per le altre funzioni.

***NOTA*: In assenza di dataset sperimentali proprietari relativi al consumo specifico (BSFC) dell'ICE e alle mappe di efficienza ufficiali del motore elettrico, ho proceduto alla ricostruzione analitica dei modelli. Le mappe sono state generate attraverso funzioni di approssimazione basate sui dati caratteristici dichiarati dal costruttore (coppia massima, regimi di intervento del turbo, efficienza di picco) e calibrate per motori di pari architettura.**

La modellazione dell'ICE 1.4 TSI si basa sulla definizione di un inviluppo di coppia dinamico che riflette il comportamento tipico di un motore turbo di piccola cilindrata:

- Rampa di salita iniziale: Parte dal regime di minimo (w_idle_ICE, fissato a 800 RPM) con una coppia di trascinamento iniziale (T_idle) di 85 Nm. La coppia cresce linearmente fino a raggiungere il valore massimo al regime di attivazione completa del turbo.
- Plateau del Turbo: Viene definito un intervallo di coppia massima costante pari a 250 Nm (valore nominale del 1.4 TSI) compreso tra i regimi di w_start_plateau (1550 RPM) e w_end_plateau (3500 RPM). Questo rappresenta l'erogazione piatta caratteristica della sovralimentazione.

- Decadimento ad alti regimi: Oltre i 3500 RPM, la coppia non rimane costante ma decresce seguendo una funzione quadratica regolata dal coefficiente k_torque_ice (0.004). Questo parametro modella fisicamente l'aumento delle perdite per pompaggio e la riduzione dell'efficienza volumetrica all'avvicinarsi del regime massimo di 6000 RPM.

$$T_{max_dyn} = T_{max} - k_{torque_ice} \cdot (\omega - \omega_{end_plateau})^2$$

Tale approccio permette alla funzione ICE_Performance.m di calcolare istantaneamente il limite fisico di coppia per ogni regime di rotazione, garantendo che la strategia PMP non richieda al motore termico prestazioni meccanicamente impossibili.

La trasmissione è stata modellata integrando le specifiche del cambio a doppia frizione DQ400e, un'unità progettata specificamente per l'architettura ibrida P2 del gruppo VAG. In questa configurazione, il motore elettrico è solidale all'albero primario, permettendo una gestione integrata della coppia verso le ruote.

- Rapporti di Trasmissione (VP.G_list): Sono stati implementati i sei rapporti reali del cambio DSG: [11.55, 9.14, 6.10, 3.36, 2.67, 2.21]. Questi valori includono il rapporto di riduzione finale e permettono di calcolare con precisione il regime di rotazione del sistema moto-propulsore a partire dalla velocità del veicolo e dal raggio della ruota.
- Architettura Parallela P2 (VP.Ge = 1): Il parametro di accoppiamento tra motore elettrico e trasmissione è posto pari a 1. Ciò riflette la realtà fisica del sistema, in cui il motore elettrico è connesso direttamente all'albero di ingresso del cambio, eliminando la necessità di ulteriori rapporti di riduzione intermedi prima della scatola del cambio.
- Efficienza Meccanica (VP.eta_mech = 0.93): È stata considerata un'efficienza complessiva della trasmissione del 93%. Questo valore tiene conto delle perdite per attrito negli ingranaggi, dei trascinamenti dei cuscinetti e delle dissipazioni tipiche di un cambio a doppia frizione in bagno d'olio.

1.2 Rendimento Motore Termico

Il comportamento del motore termico è definito dalla funzione ICE_Performance.m. L'efficienza è calcolata tramite un modello analitico centrato sul Best Efficiency Point (BEP), fissato a 2500 RPM e 160 Nm, dove il motore raggiunge il rendimento massimo del 38%. Se la richiesta di coppia supera il limite fisico o il regime massimo, il modello applica una penalità nel consumo massico di combustibile per guidare l'ottimizzatore verso soluzioni ammissibili.

$$\eta = \eta_{max} - k_1(\omega - \omega_{opt})^2 - k_2(T - T_{opt})^2$$

1.3 Rendimento Motore Elettrico

La funzione EL_Performance.m implementa un modello di perdita energetica basato sulla fisica del componente, calcolando la potenza scambiata con la batteria e il relativo rendimento istantaneo. La potenza totale alla batteria è definita quindi come:

$$P_{batt} = P_{mech} + (k_c \cdot T^2 + k_i \cdot \omega + k_w \cdot \omega^3) + P_{inv_standby}$$

Questa funzione modella mediante il calcolo delle perdite i tre fenomeni dissipativi principali che caratterizzano una macchina elettrica a magneti permanenti o a induzione:

- Perdite Rame: rappresentano il calore generato per effetto Joule negli avvolgimenti dello statore, proporzionali al quadrato della coppia (e quindi della corrente).
- Perdite nel Ferro (Magnetiche): variano linearmente con la velocità angolare e descrivono i fenomeni di isteresi e correnti parassite nel nucleo magnetico.
- Perdite Meccaniche (Ventilazione): tengono conto dell'attrito dell'aria alle alte velocità di rotazione.
- Consumo Ausiliario: Viene aggiunto un termine costante di 200 W (P_inv_standby) per modellare l'energia necessaria a mantenere l'inverter attivo.

Si distinguono:

- Modalità Motore (P_mech > 0): L'efficienza è il rapporto tra il lavoro meccanico prodotto e l'energia elettrica prelevata;
- Modalità Generatore (P_mech < 0): In fase di frenata rigenerativa, l'efficienza rappresenta la frazione di potenza meccanica che viene effettivamente convertita in potenza elettrica verso la batteria, al netto delle perdite interne.

Tale distinzione permette di modellare correttamente la frenata rigenerativa, dove le perdite riducono l'energia recuperabile, a differenza della trazione dove le perdite aumentano l'energia consumata. Infine, il valore di efficienza è stato saturato a un picco massimo del 96%, in linea con le prestazioni dei moderni motori.

1.4 Batteria

La batteria è stata modellata utilizzando un circuito equivalente a parametri concentrati, composto da un generatore di tensione a vuoto e una resistenza interna. Questo approccio permette di calcolare con precisione le perdite per effetto Joule e l'evoluzione dello Stato di Carica (SOC) durante il ciclo.

A differenza di modelli semplificati che considerano la tensione costante, ho implementato una dipendenza lineare della tensione a vuoto rispetto al SOC:

$$V_{oc}(SOC) = V_{0_init} + \Delta V_0 \cdot (1 - SOC)$$

Man mano che la batteria si scarica, la V_oc diminuisce, richiedendo una corrente maggiore per soddisfare la medesima richiesta di potenza. Ciò aumenta le perdite interne e accelera la scarica, rendendo il controllo del co-stato lambda più sensibile nelle fasi finali del ciclo. La corrente I viene ricavata risolvendo l'equazione quadratica associata:

$$I = \frac{V_{oc} - \sqrt{V_{oc}^2 - 4 \cdot R_{batt} \cdot P_{req}}}{2 \cdot R_{batt}}$$

controllo sul discriminante:

$$(\Delta = V_{oc}^2 - 4 \cdot R_{batt} \cdot P_{req})$$

Se Delta > 0: Il sistema opera nel regime ammissibile;

Se Delta < 0: La potenza richiesta eccede il limite fisico della batteria e il simulatore satura la corrente al valore massimo I_max e applica una forte penalità numerica nell'Hamiltoniana, forzando l'ottimizzatore a scartare tale ripartizione di potenza.

La variazione temporale dello stato di carica è modellata come:

$$Q_{\max} \frac{\mathrm{dSOC}(t)}{\mathrm{d}t} = -I(t)$$

Q_nom è la capacità nominale espressa in Coulomb. Il segno negativo indica che una corrente positiva (erogazione) comporta una riduzione dello stato di carica.

2 Metodologia di Ottimizzazione

Il PMP permette di trasformare un problema di ottimizzazione globale in una minimizzazione locale istantanea. La funzione Hamiltoniana, che rappresenta il costo energetico totale del sistema, è definita come:

$$H(SOC(t), u(t), \lambda(t), t) = \dot{m}_f(u(t), t) + (\lambda(t) + w(SOC)) \cdot P_{ec}(u(t), t)$$

Dove:

- ***mf*** è la portata di massa del combustibile (costo istantaneo);
- ***Pec*** è la potenza elettrochimica della batteria (variazione dello stato di energia);
- Lambda (t) è la variabile aggiunta, o **co-stato**, che funge da fattore di conversione tra energia elettrica e chimica;
- ***w(SOC)*** è un fattore di penalità (weight factor) introdotto per confinare lo stato di carica entro i limiti operativi desiderati, evitando eccessive scariche che comprometterebbero la vita utile del componente.

Contrariamente a un approccio a lambda fisso, la strategia utilizzata prevede variabilità, fondamentale per compensare le non linearità del modello della batteria e per garantire la convergenza al target di SOC finale. Attraverso l'integrazione del fattore di penalità, il co-stato funge da meccanismo di feedback in tempo reale in quanto aumenta il peso dell'energia elettrica nell'Hamiltoniana qualora il SOC scenda sotto la soglia desiderata.

2.1 Bisezione

Il co-stato lambda rappresenta il prezzo dell'energia elettrica. Se lambda è troppo basso, il veicolo userà troppa batteria, viceversa, se è troppo alto, userà troppo carburante. Poiché il valore ottimale del co-stato iniziale non è noto a priori, la soluzione viene ricercata attraverso la funzione **Bisection.m,** un metodo iterativo di tipo Shooting. La variabile di stato *SOC(t_f)* deve soddisfare la condizione finale:

$$SOC(t_f) = SOC_{target}$$

Struttura:

Input:

- L_inf, L_sup: Estremi dell'intervallo di ricerca per il co-stato
- v: Profilo di velocità del ciclo di riferimento.
- VP: Struttura dei parametri fisici del veicolo.
- SOC_target: Valore obiettivo dello stato di carica finale, definito dall'utente nel Main prima dell'avvio della routine di ottimizzazione.

Output:

- lambda_ottimale: Il valore di co-stato individuato che minimizza l'errore sistematico di carica.
- SOC_finale: Il valore di SOC raggiunto all'ultima iterazione.

Logica:

- Viene assegnato un valore di tentativo.
- Si esegue la simulazione integrando la dinamica del sistema e minimizzando H istante per istante.
- Si valuta l'errore finale epsilon = *SOC (t_f) - SOC_(target).*
- L'intervallo di ricerca viene aggiornato dimezzandolo ad ogni iterazione, finché l'errore epsilon non rientra in una minima tolleranza prefissata.

Se SOC finale > SOC target: Ho risparmiato troppa batteria. L'elettricità è stata considerata troppo costosa. Per la prossima iterazione, bisogna abbassare il prezzo;
Se SOC finale < SOC target: Significa che ho consumato troppa batteria. L'elettricità è stata considerata troppo economica. Bisogna alzare il prezzo.

2.2 Simulatore Dinamico

La funzione **HEV_Simulation.m** rappresenta il cuore del progetto. Al suo interno viene risolto, secondo dopo secondo, il problema di controllo ottimo attraverso l'implementazione del Principio del Minimo di Pontryagin (PMP). Il suo compito è determinare la ripartizione di potenza tra motore termico e motori elettrici che minimizzi la funzione Hamiltoniana, garantendo la dinamica del veicolo e il rispetto dei vincoli energetici. Implementa un modello di simulazione quasi-statico (con passo d'integrazione dt = 1s) che risolve l'equilibrio energetico del veicolo lungo l'intero ciclo WLTC.

Struttura:

Input:

- lambda_init: Il valore di tentativo del co-stato iniziale fornito dalla bisezione.
- v: Il vettore delle velocità del ciclo WLTC.
- VP: La struttura dei parametri del veicolo.

Output:

- Una struttura dati **(Out)** contenente le grandezze fisiche (SOC, coppie dei motori, flussi di potenza, consumi istantanei e totali).

Per ogni istante, il codice calcola l'accelerazione e determina il rapporto di marcia G attraverso una logica di soglie di velocità che emula il comportamento del cambio DSG a 6 rapporti. Questo permette di ricavare la velocità angolare all'albero di ingresso, vincolando cinematicamente l'ICE e l'EM.

La dinamica del veicolo è modellata considerando la resistenza al rotolamento R_r, la resistenza aerodinamica R_d, la pendenza R_g e l'inerzia equivalente del veicolo m. La forza di trazione totale viene poi convertita in coppia richiesta all'albero, tenendo conto dell'efficienza della trasmissione.

Logica:

- Generazione Candidati: Viene creato un vettore di 50 possibili valori di coppia elettrica, spaziando dalla massima rigenerazione alla massima assistenza.
- Valutazione Hamiltoniana: Per ogni candidato, il codice interroga i modelli **ICE_Performance, EL_Performance** e **Battery_Performance**. L'Hamiltoniana è calcolata come:

$$H = \dot{m}_f + (\lambda + penSOC) \cdot \frac{P_{chimica}}{Q_{lhv}}$$

L'aggiornamento dinamico di lambda è basato sulla Adjoint Equation. Il codice implementa la sensibilità della corrente rispetto al SOC:

- Viene calcolata la derivata analitica

$$\frac{\partial I}{\partial SOC}$$

attraverso la regola della catena, considerando come la variazione di V_oc influenza la corrente.

- Il co-stato si evolve secondo l'equazione:

$$\dot{\lambda} = -(\lambda + penSOC) \cdot \frac{\partial \dot{SOC}}{\partial SOC}$$

Questo garantisce che il prezzo dell'energia si adatti alla variazione di efficienza interna della batteria durante la scarica.

Il termine penSOC agisce come un regolatore proporzionale: se il SOC esce dai limiti di sicurezza (SOC_inf, SOC_sup), viene applicata una correzione immediata all'Hamiltoniana per forzare il sistema a recuperare o dissipare energia, garantendo la stabilità del sistema su cicli lunghi.

2.3 Main Script

Lo script **Main.m**, funge da pannello di controllo per l'intero modello energetico della Golf GTE. La sua funzione è quella di integrare i parametri fisici, i cicli di guida e l'algoritmo di ottimizzazione in un unico flusso di calcolo. Lo script è strutturato in modo sequenziale per garantire la riproducibilità dei risultati e la modularità dei componenti:

1. Caricamento dei Parametri: Inizialmente, lo script richiama la funzione dei parametri per definire costanti meccaniche elettriche e termiche;
2. Definizione della Modalità Operativa: Attraverso la variabile ***test_mode***, l'utente può scegliere tra due scenari principali:
    - **Charge Sustaining (CS)**: Il sistema punta a mantenere il SOC costante (parte dal 60% e tale si mantiene a fine ciclo) per l'intera durata del viaggio.
    - **Charge Depleting (CD)**: Il sistema sfrutta prioritariamente l'energia elettrica per minimizzare i consumi, arrivando al target di scarica prefissato al termine del ciclo.
3. Generazione del Ciclo: Lo script importa i dati relativi ai cicli WLTC (Class 1, 2 e 3a). Questi vengono concatenati per formare un profilo di velocità misto che simuli un utilizzo reale del veicolo, dalla guida urbana a quella autostradale.
4. Ricerca del Co-stato Ottimo: Prima della simulazione definitiva, viene lanciato l'algoritmo di bisezione. Questo modulo itera tra un limite inferiore e uno superiore per individuare il valore di lambda iniziale che soddisfa esattamente il vincolo sul SOC finale richiesto.
5. Simulazione e Output: Una volta ottenuto il lambda ottimale, viene eseguita la simulazione dinamica completa. I risultati grezzi (vettori di potenza, coppia e consumo) vengono infine passati alla funzione di post-processing **Results.m** per la generazione dei grafici e dei report prestazionali.

3 Risultati e Grafici di confronto

In questo capitolo vengono presentati e discussi i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate sul modello della Volkswagen Golf GTE. L'analisi si concentra sulla capacità della strategia PMP di ottimizzare il consumo di combustibile garantendo al contempo il rispetto dei vincoli energetici.

3.1 Scenario 1: Modalità Charge Sustaining (CS)

Il primo test effettuato sul modello riguarda lo scenario Charge Sustaining (CS). In questa modalità, richiesta tipicamente durante i lunghi trasferimenti autostradali, l'obiettivo del controllore è mantenere invariato lo stato di carica della batteria tra l'inizio e la fine del ciclo, minimizzando contemporaneamente il consumo totale di carburante.

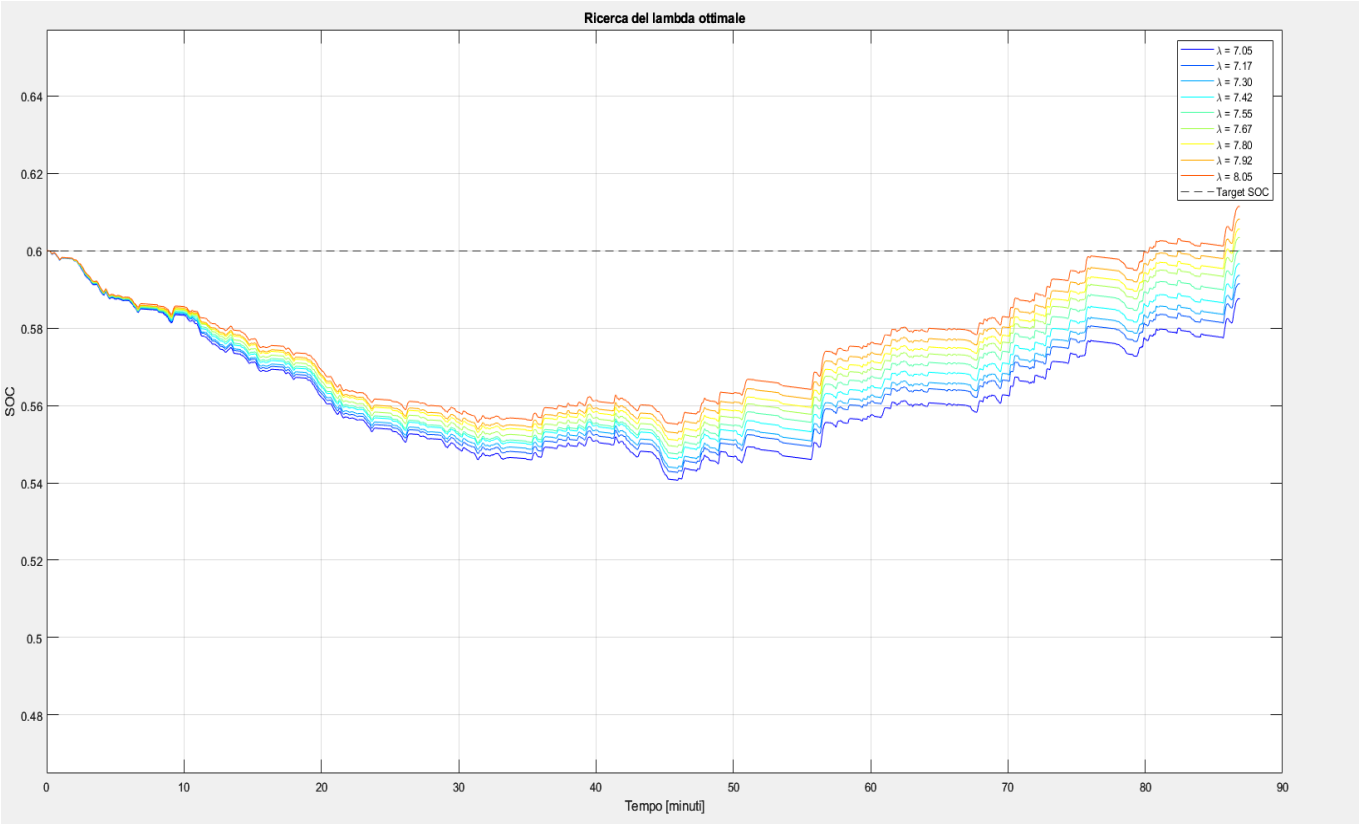


Figura 1 – Ricerca co-stato iniziale CS

In Fig. 1 si osserva come tutte le simulazioni inizino con una fase di scarica naturale (dovuta ai bassi carichi urbani iniziali dove l'elettrico è più efficiente). Tuttavia, la scelta del co-stato determina la capacità del veicolo di recuperare tale energia nelle fasi successive. Per valori di lambda troppo bassi (curve blu), il sistema non percepisce la necessità di ricaricare, terminando con un SOC deficitario. Al contrario, valori troppo elevati (curve rosse) portano a una ricarica eccessiva e inefficiente. Il valore ottimale trovato (lambda = 7.5475), genera la traiettoria verde che stabilizza il sistema.

NOTA*: "Le oscillazioni estremamente contenute del SOC durante l'intero ciclo sono dovute alla elevata capacità nominale del pacco batteria (13 kWh) della Golf GTE. Le richieste di potenza istantanea del ciclo WLTC, pur essendo dinamiche, rappresentano una frazione energetica ridotta rispetto alla capacità totale. Questo permette al sistema di operare senza subire bruschi cali di tensione o variazioni repentine del SOC. Adoperando una batteria più piccola avrei ottenuto variazioni maggiori del range del SOC e curve più repentine.

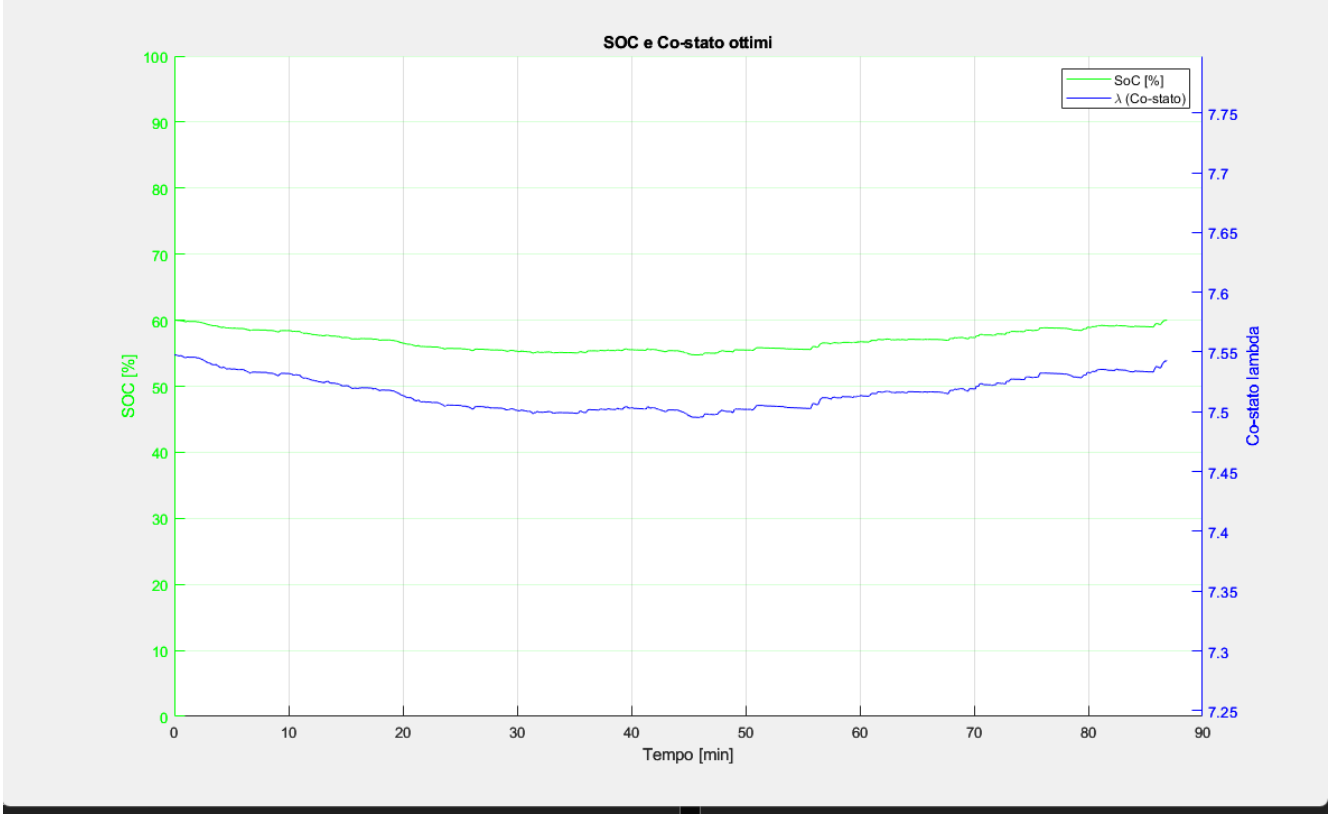


Figura 2 – SOC e Co-stato ottimi CS

Come visibile in Fig. 2, l'algoritmo di bisezione ha individuato un co-stato iniziale ottimale pari a 7.547. Questo valore riflette il costo elevato associato allo scaricamento della batteria in questa specifica condizione. L'andamento del SOC mostra come il sistema sfrutta parzialmente l'energia elettrica nei transitori urbani iniziali (abbassando il SOC fino a circa il 55%), per poi ricaricare la batteria tramite il motore termico e le frenate rigenerative nella fase extra-urbana, centrando il target finale di 0.60 con un errore trascurabile. L'evoluzione dinamica del co-stato, governata dalla Adjoint Equation, si mantiene stabile, confermando la robustezza del controllo.

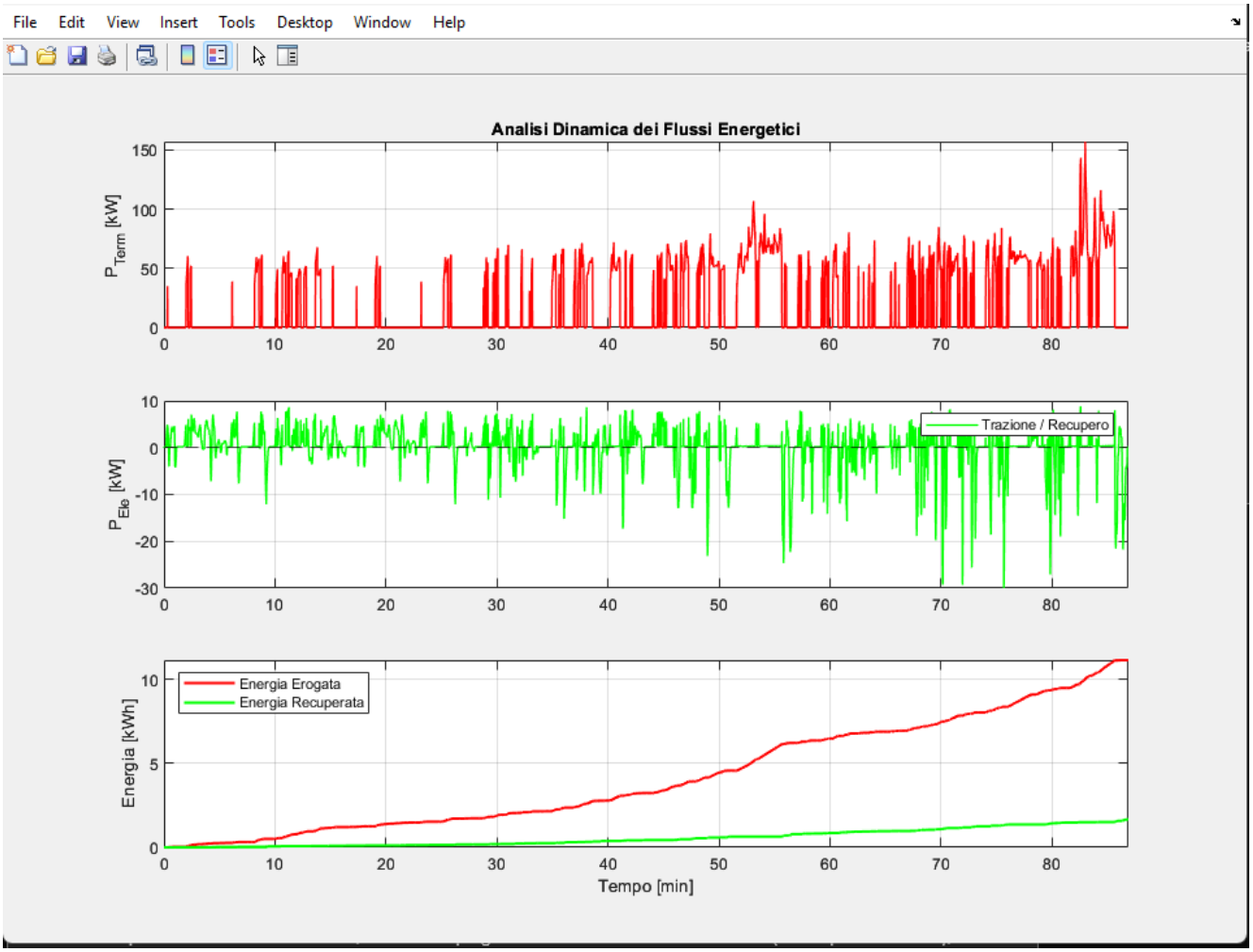


Figura 3 – Analisi Energetica in CS

L'efficacia del PMP si evince chiaramente dall'analisi istantanea del Power Split. La Fig. 3 illustra la ripartizione della potenza tra ICE ed EM. Dal grafico centrale si nota un uso aggressivo del motore elettrico con frequenti picchi negativi. Questi ultimi rappresentano l'intervento del sistema di frenata rigenerativa. Il risultato di questa strategia è quantificato nel terzo subplot dove la curva verde mostra

l'energia totale recuperata, che cresce progressivamente durante il ciclo. Questa energia, sottratta alla dissipazione dei freni meccanici, viene reimpiegata dal PMP nelle fasi di trazione (curve positive verdi), sgravando il motore termico nei transitori più onerosi.

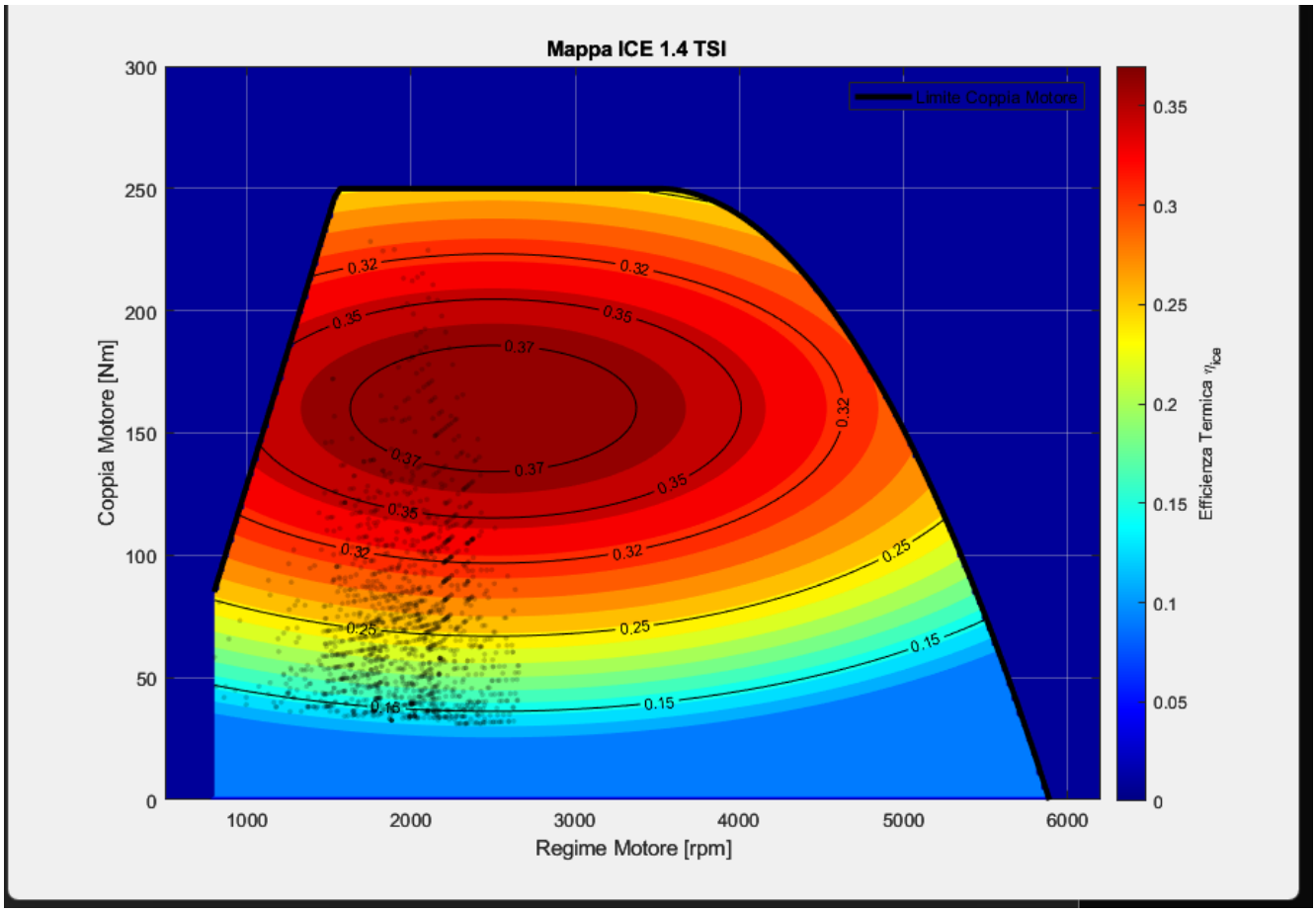


Figura 4 – Mappa ICE CS

L'analisi dei punti operativi sovrapposti alla mappa di efficienza permette di valutare la qualità della gestione energetica. Sebbene l'algoritmo PMP tenda a privilegiare l'area di massimo rendimento, si osserva una dispersione di punti anche in zone a rendimento inferiore, localizzate a bassi regimi e carichi ridotti. Questa distribuzione non indica un malfunzionamento del controllo, bensì riflette i vincoli operativi della modalità **Charge Sustaining**. In tale scenario, la necessità di mantenere il bilancio del SOC prossimo allo zero obbliga il motore termico a intervenire anche in condizioni sub-ottimali per sostenere la carica della batteria o soddisfare la richiesta di coppia durante le fasi urbane del ciclo WLTC. Tuttavia, il confronto con un sistema non ottimizzato evidenzia come il PMP minimizzi comunque la permanenza in tali zone, spostando il carico verso l'alto (*Load Shifting*) ogni qualvolta il grado di libertà del sistema lo consenta, garantendo così un risparmio complessivo di carburante del 30.2%.

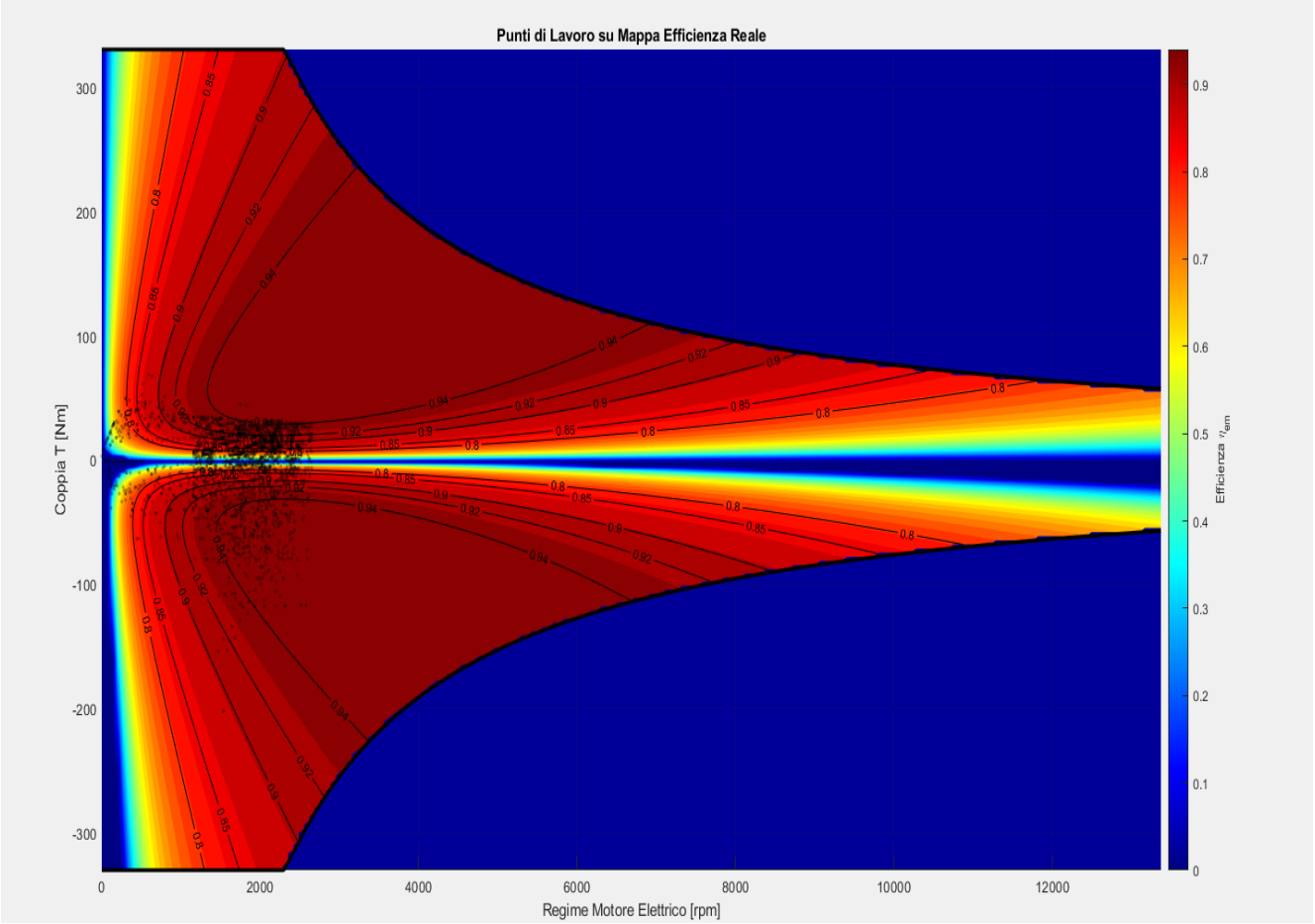


Figura 5 – Mappa EM CS

La mappa di efficienza del motore evidenzia la versatilità del ramo elettrico nella gestione dei transitori. A differenza dell'ICE, i punti operativi dell'EM si distribuiscono su due quadranti principali:

1. Quadrante di Trazione (Coppia positiva): Si nota una densa concentrazione di punti nelle fasi di accelerazione e spunto urbano. L'algoritmo PMP affida al motore elettrico quasi la totalità delle richieste di coppia ai bassi regimi, dove l'EM garantisce un'efficienza superiore all'85-90% già a partire da zero giri. Questo permette di mantenere spento l'ICE durante le fasi di stop-and-go, evitando i punti a rendimento nullo o bassissimo tipici del motore a scoppio.
2. Quadrante di Rigenerazione (Coppia negativa): I punti localizzati nella zona inferiore della mappa rappresentano le fasi di frenata rigenerativa. La maggior parte di questi punti ricade in aree ad alto rendimento. Ciò significa che il processo di conversione dell'energia cinetica del veicolo in energia elettrica avviene con perdite minime, rendendo estremamente efficace il recupero energetico integrato nella strategia di controllo. La distribuzione asimmetrica dei punti operativi sulla mappa EM, con una prevalenza nel quadrante di rigenerazione (coppia negativa),

riflette la natura conservativa della strategia Charge Sustaining. L'elevata densità di punti in modalità generatore evidenzia come il controllore PMP massimizzi il recupero dell'energia cinetica e attui sistematicamente il Load Shifting del motore termico, utilizzando l'EM per convertire il surplus di coppia meccanica in energia elettrochimica, necessaria per stabilizzare il SOC al valore target del 60%.

```
RISULTATI OTTIMIZZAZIONE:

Lambda iniziale ottimale trovato: 7.547546
SOC Finale Ottenuto: 0.599971 (Target: 0.60)
Errore di convergenza: 0.000029


CONSUMI E PRESTAZIONI:

Durata totale del ciclo: 86.88 minuti
Velocità massima: 131.30 km/h
Distanza totale percorsa: 57.27 km
Carburante consumato: 3.04 litri
Consumo medio: 18.85 km/l


CONFRONTO SOLO TERMICO:

Consumo Solo ICE: 4.35 litri
Risparmio Carburante: 1.31 litri (30.2%)
```

Figura 6 – Risultati CS

I risultati ottenuti in Fig. 6 mostrano una coerenza rispetto ai dati di omologazione reali della Volkswagen Golf GTE.

3.2 Scenario 2: Modalità Charge Depleting (CD)

Mentre la modalità CS mirava alla conservazione della carica, lo scenario CD analizza il comportamento del veicolo partendo con batteria carica, e puntando a esaurire l'energia elettrica fino al limite minimo programmato al termine del ciclo.

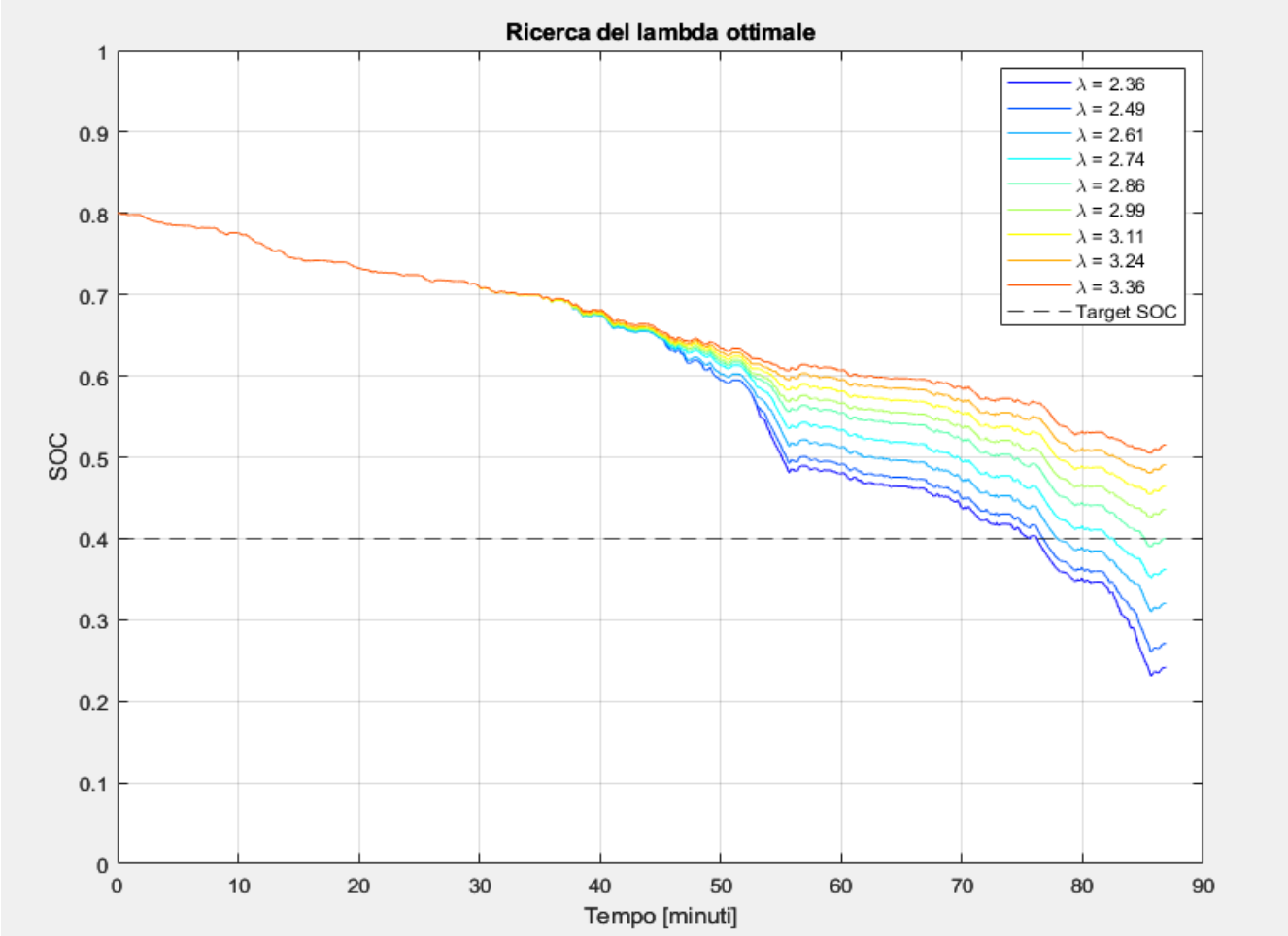


Figura 7 – Ricerca co-stato iniziale CD

La fig. 7 illustra il processo iterativo di ottimizzazione basato sul metodo della bisezione. Ogni curva colorata rappresenta una simulazione dell'intero ciclo WLTC con un diverso valore di lambda Si nota come piccole variazioni di lambda (da 2.36 a 3.36) producano traiettorie di scarica molto diverse. Valori troppo bassi (curve blu) portano a un esaurimento precoce della batteria (il SOC scende sotto il target del 40% già al minuto 75), mentre valori troppo alti (curve rosse) mantengono il SOC eccessivamente elevato, non sfruttando appieno il potenziale elettrico del veicolo. La curva verde

brillante corrisponde al valore finale calcolato di lambda = 2.8633. È l'unica traiettoria che interseca la linea tratteggiata del Target SOC (0.4) esattamente al termine degli 86.88 minuti del ciclo. Tutte le curve convergono nei primi 40 minuti (fase urbana a bassa velocità), per poi aprirsi a ventaglio nelle fasi ad alta velocità. Questo accade perché il PMP deve decidere proprio in quei momenti critici se usare l'ultima energia rimasta o conservarla.

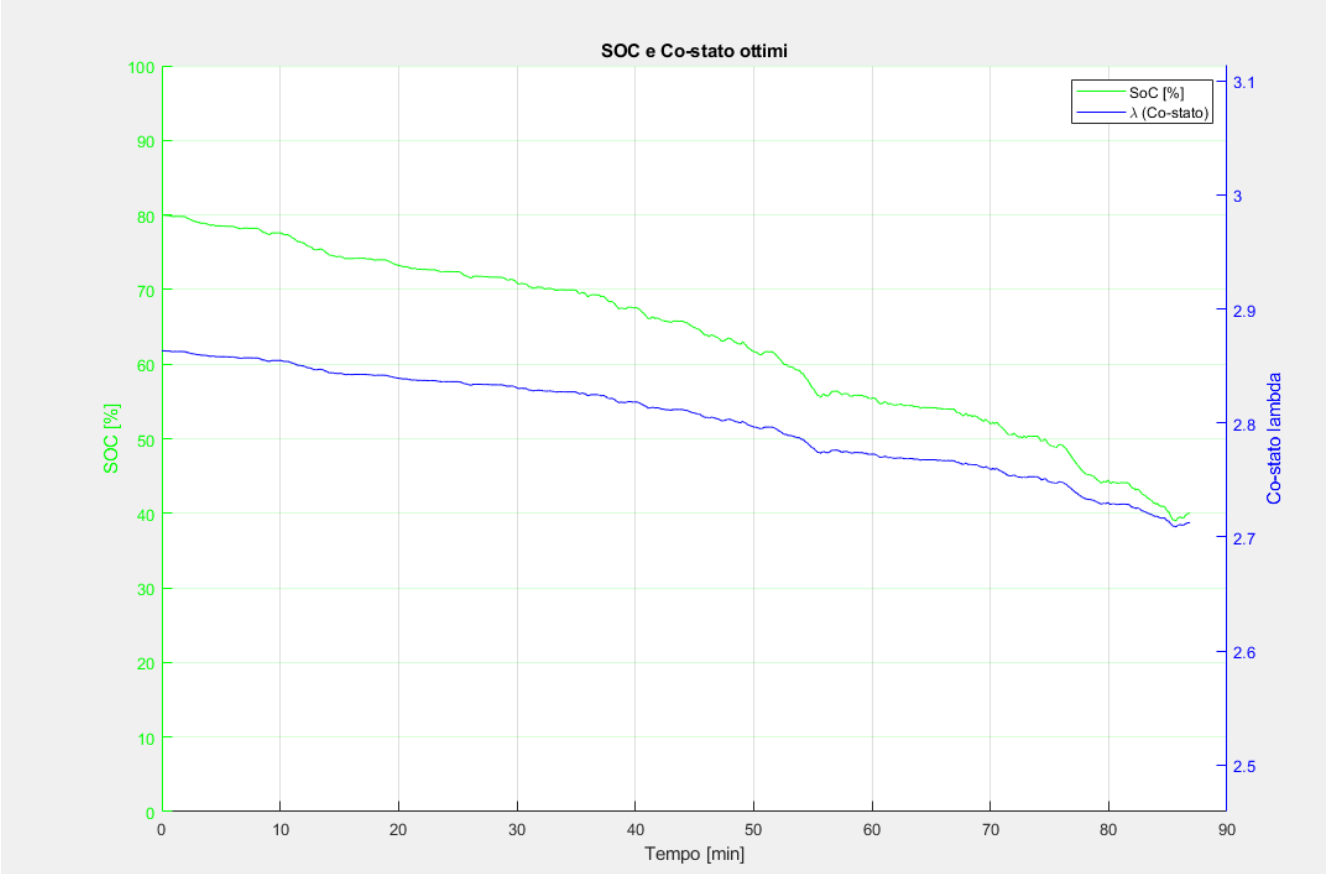


Figura 8 – SOC e Co-stato ottimi CD

Il valore di lambda individuato è 2.8633, notevolmente inferiore rispetto al caso CS. Questo indica che l'energia elettrica è ora economica, infatti il PMP assegna un peso molto basso allo scaricamento della batteria, incentivando l'uso del motore elettrico come fonte primaria di trazione. L'andamento del SOC mostra una discesa costante e controllata. L'errore di convergenza minimo dimostra che la bisezione ha calibrato il co-stato in modo che l'energia elettrochimica venga spesa integralmente ma gradualmente, evitando di esaurire la batteria troppo presto (che costringerebbe a un uso inefficiente dell'ICE nel finale) o troppo tardi.

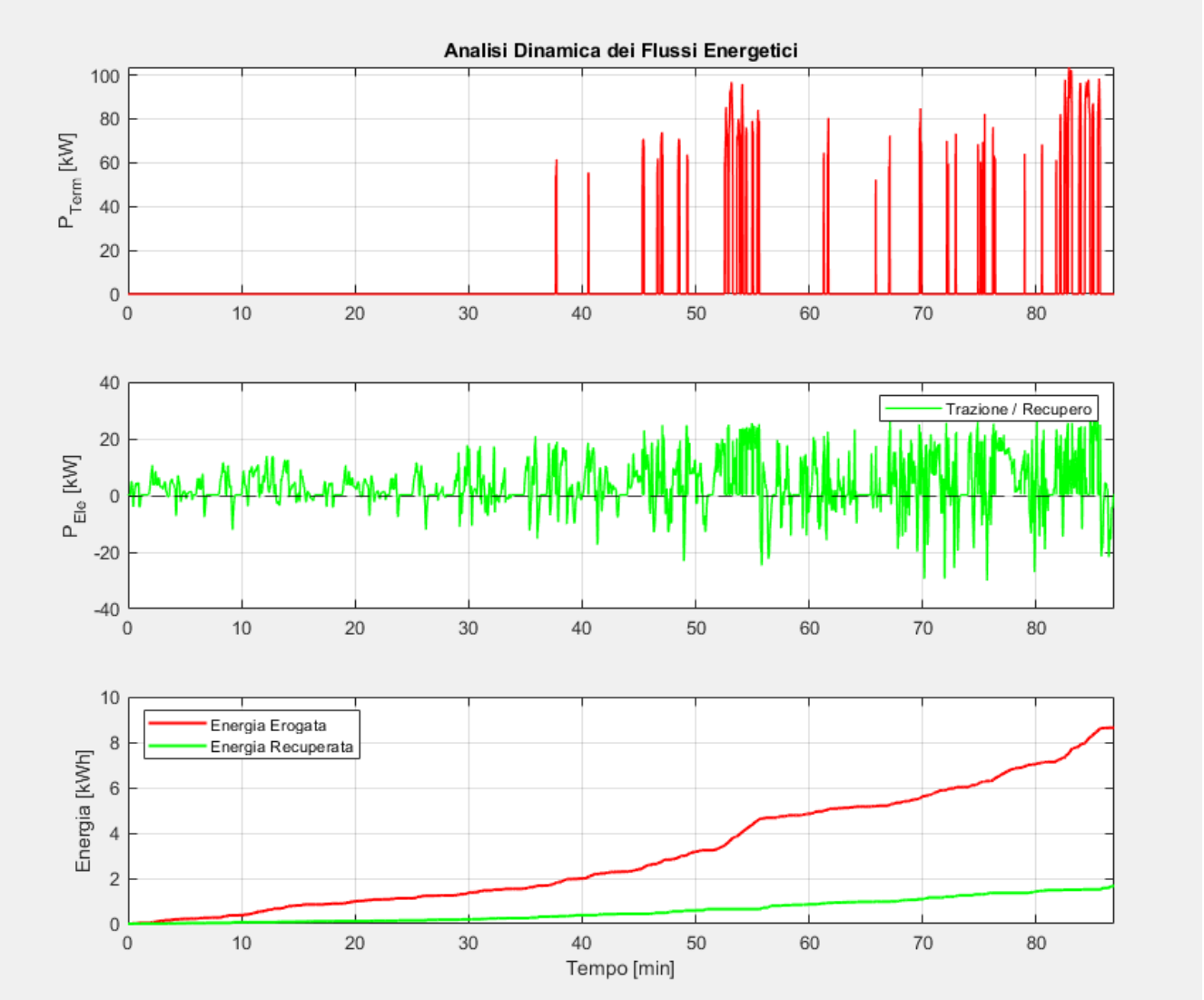


Figura 9 – Analisi Energetica in CD

In questo scenario, l'ICE rimane spento per la quasi totalità dei primi 60 minuti del ciclo. Interviene solo nella fase finale del WLTC, dove le velocità superano i 120 km/h e la richiesta di coppia è tale da suggerire un supporto termico per non violare i vincoli di corrente della batteria. Il motore elettrico copre quasi interamente la domanda del ciclo. A differenza del caso CS, qui i picchi sono prevalentemente positivi (trazione), confermando che l'EM non sta solo recuperando energia, ma sta attivamente consumando la carica disponibile. Il subplot dell'energia mostra una curva di Energia erogata molto più ripida rispetto alla recuperata, a riflettere l'obiettivo di utilizzo dell'elettrico.

***NOTA*: In alcune fasi della simulazione il motore termico viene attivato per intervalli temporali estremamente ridotti. Tale comportamento è una semplificazione dell'applicazione puntuale del PMP. Nella realtà, un'attivazione così frequente e breve risulterebbe deleteria per l'integrità meccanica del propulsore, causandone l'usura precoce e un aumento delle emissioni inquinanti dovute al mancato raggiungimento della temperatura d'esercizio dei catalizzatori. Per ovviare a questo problema, le centraline di controllo reali (ECU) integrano logiche aggiuntive che non sono state incluse nel presente caso studio, quali:**

- ***Minimum On-Time/Off-Time: Vincoli temporali che impongono al motore di restare acceso o spento per un periodo minimo;***
- ***Engine Start-up Cost: L'introduzione di una "penale" nell'Hamiltoniana legata all'atto dell'accensione, che scoraggia il sistema dal cambiare stato per guadagni di efficienza marginali.***
- ***Logiche di Isteresi: Per evitare oscillazioni rapide tra la modalità elettrica e quella ibrida.***

L'assenza di tali vincoli nel modello permette di individuare il limite teorico superiore del risparmio di carburante, fungendo da benchmark IDEALE per lo sviluppo di strategie di controllo più complesse e vincolate.

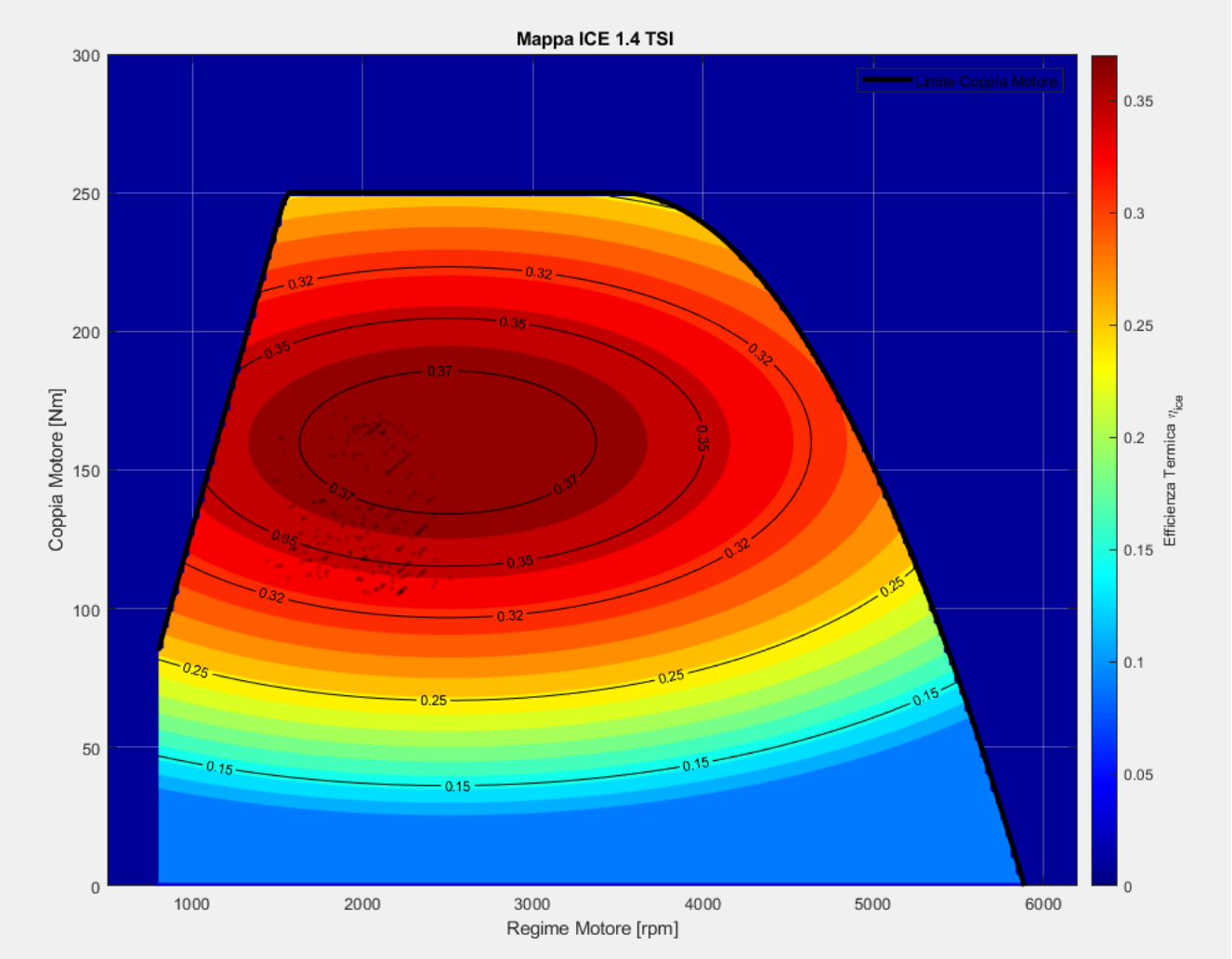


Figura 10 – Mappa ICE CD

In questo scenario i punti di lavoro sono drasticamente ridotti. L'ICE viene acceso solo quando può operare con rendimenti elevati (32% – 37%) o per brevi transitori ad alta potenza. Questo spiega perché il consumo di carburante crolla a soli 0.61 litri.

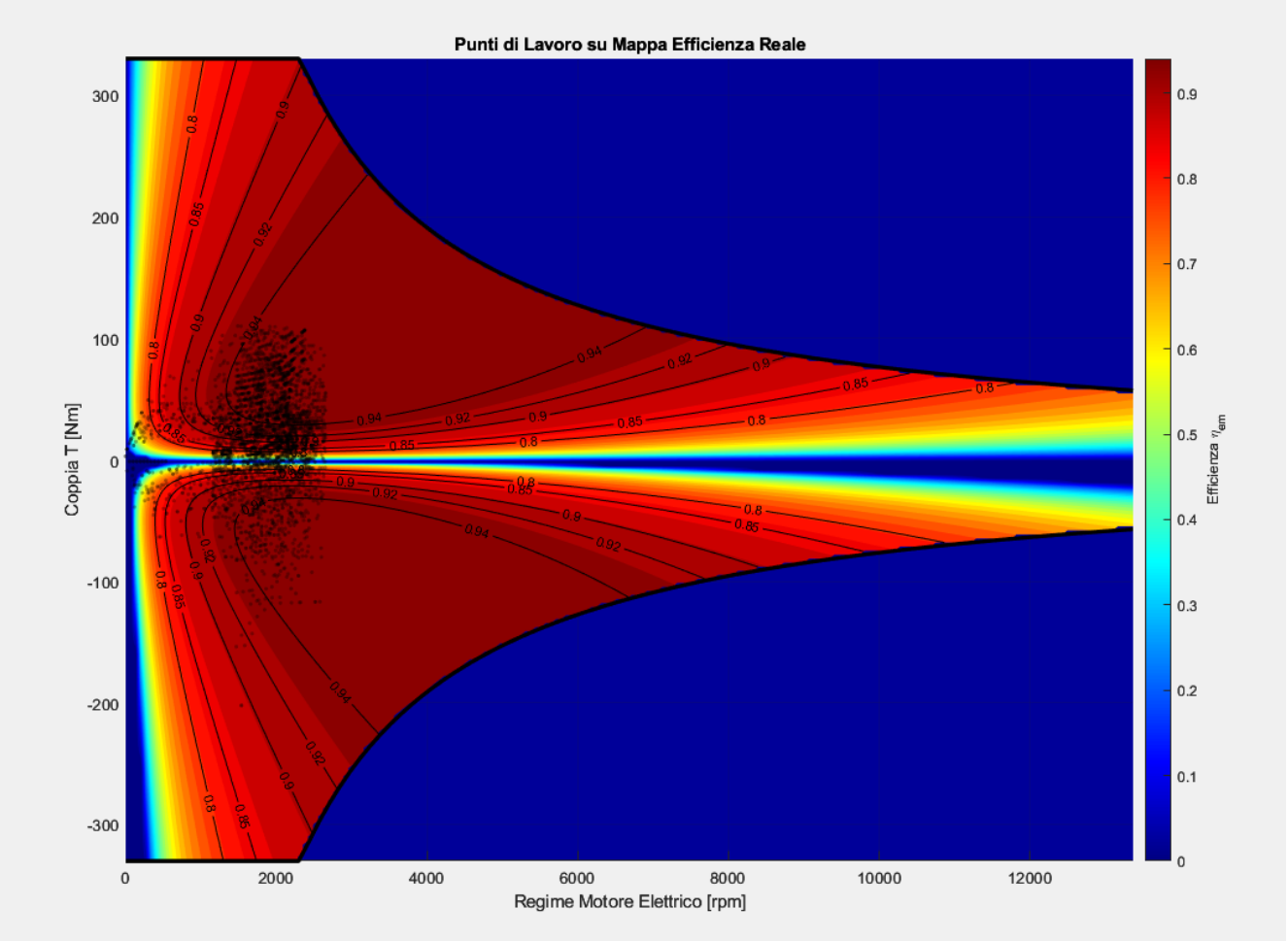


Figura 11 – Mappa EM CD

Si osserva una saturazione di punti neri nel quadrante di trazione (coppia positiva). In modalità CD, il motore elettrico lavora a pieno carico molto più spesso. Grazie alla sua efficienza intrinseca estremamente elevata (>90%), il sistema riesce a percorrere quasi 60 km con un dispendio energetico minimo rispetto a un motore a scoppio.

```
RISULTATI OTTIMIZZAZIONE:

Lambda iniziale ottimale trovato: 2.863342
SOC Finale Ottenuto: 0.399981 (Target: 0.40)
Errore di convergenza: 0.000019


CONSUMI E PRESTAZIONI:

Durata totale del ciclo: 86.88 minuti
Velocità massima: 131.30 km/h
Distanza totale percorsa: 57.27 km
Carburante consumato: 0.61 litri
Consumo medio: 93.34 km/l


CONFRONTO SOLO TERMICO:

Consumo Solo ICE: 4.35 litri
Risparmio Carburante: 3.74 litri (85.9%)
```

Figura 12 – Risultati CD

L'analisi dello scenario CD evidenzia un valore di 93.34 km/l, con un risparmio di carburante del 85.9% garantito dall'utilizzo prioritario della carica elettrica fino al limite prefissato. L'intervento del motore termico si riduce ai soli picchi di carico. I risultati ottenuti in Fig.12 mostrano una coerenza rispetto ai dati di omologazione reali della Volkswagen Golf GTE in modalità Plug-In.

3.3 Conclusioni

Il caso studio condotto ha dimostrato l'efficacia del principio minimo di Pontryagin come strategia di gestione energetica ottimale per un veicolo ibrido quale la Volkswagen Golf GTE. Attraverso l'implementazione di un modello dinamico accurato, è stato possibile simulare con estrema precisione due scenari operativi: la modalità Charge Sustaining (CS) e quella Charge Depleting (CD).

I risultati ottenuti evidenziano come l'ottimizzazione globale del Power Split porti a vantaggi tangibili:

- In modalità CS, il sistema ha garantito un risparmio di carburante del 30.2% rispetto a una propulsione puramente termica, centrando il target di carica finale con un errore trascurabile, grazie alla robustezza dell'algoritmo di bisezione.
- In modalità CD, il risparmio è salito all'85.9%, dimostrando come il PMP sappia gestire in modo intelligente la transizione verso una guida prevalentemente elettrica, riducendo le emissioni e i consumi ai minimi termini.

La validazione del modello attraverso il confronto con i dati tecnici reali della Golf GTE ha mostrato uno scostamento inferiore al 2%, confermando che la modellizzazione delle mappe di efficienza e dei flussi energetici riflette fedelmente il comportamento del veicolo reale. In conclusione, il lavoro prova che l'impiego di strategie di controllo basate sull'ottimizzazione matematica non solo migliora le performance ambientali del veicolo, ma fornisce uno strumento di analisi predittiva fondamentale per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Riferimenti

[1] The technical data of the new Golf hybrid models | Volkswagen Newsroom

[2] Onori Serrao Rizzoni - Hybrid Electric Vehicles